ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

腎代替療法（透析）

用語・適応・回路の仕組みから、始めどき・回し方・やめどきまで

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-11-08

本稿は、初めて集中治療室（ICU）で持続的腎代替療法（CKRT）を担当する研修医が、ベッドサイドで迷わないための基礎講座です。始めどき、回路の仕組み、処方、抗凝固、トラブルへの対応、やめどきを、腎代替療法を行う順に扱います。急性腎障害（AKI）そのもの（定義・原因の見立て・腎を守る管理）は扱いません。

高K血症の緊急対応と重炭酸の使い方は電解質と酸塩基、KRT中の抗菌薬の投与量の詳細は重症患者の抗菌薬PK／PD、輸液反応性と除水の総論は輸液の判断で扱います。

§ 1 用語の整理

1-1. RRTからKRTへ

腎代替療法の呼び方は、RRT（renal replacement therapy）から KRT（kidney replacement therapy）へ、持続的腎代替療法は CRRT から CKRT へと移っています。この資料では KRT・CKRT と表記し、試験名と引用ではもとの表記を用います（表1） [Levey KidneyInt2020] [Teixeira CJASN2023]。

表1｜腎代替療法の用語

この資料の表記	略語の展開・日本語	国際表記・旧称・別称	何をしているか
KRT	kidney replacement therapy（腎代替療法）	RRT（renal replacement therapy。旧称）。日本では「透析」「血液浄化」とも	透析と腎移植の総称。この資料では、ICUで体外循環により溶質と水を除く治療を指す
CKRT	continuous KRT（持続的腎代替療法）	CRRT（旧称）。日本では「持続透析」とも	24時間続けて、ゆっくり除く（§5）
IHD	intermittent hemodialysis（間欠的血液透析）	間欠的RRT（IRRT）の代表。日本では HD・間欠透析	数時間で、主に拡散によって溶質を効率よく除く
PIKRT	prolonged intermittent KRT（延長間欠的腎代替療法）	PIRRT、SLED（sustained low-efficiency dialysis）、SLEDD（〜daily dialysis）	IHDより流量を落とし、1回6〜12時間かけて行う（§5）
CHF	持続的血液濾過	CVVH（continuous venovenous hemofiltration）	濾過（対流）だけ。抜いた水を、除水の分を除いて補充液で戻す
CHD	持続的血液透析	CVVHD（continuous venovenous hemodialysis）	拡散だけ。透析液を流す
CHDF	持続的血液濾過透析	CVVHDF（continuous venovenous hemodiafiltration）	拡散と濾過の両方

この資料の表記	略語の展開・日本語	国際表記・旧称・別称	何をしているか
ECUM	体外限外濾過（extracorporeal ultrafiltration method）	SCUF（slow continuous ultrafiltration。持続で行うもの）	水を引くだけで、溶質はほとんど除かない
HD・HF・HDF	血液透析・血液濾過・血液濾過透析	hemodialysis・hemofiltration・hemodiafiltration	拡散・濾過・両方。オンラインHDFは主に維持透析で使う

日本の現場では、持続の方式を CHD・CHF・CHDF と呼ぶのが一般的です。この資料でも主にこの呼び方を用い、国際表記（CVVHD・CVVH・CVVHDF）を併記します。

§2 適応と始めどき

AIUEOに当たる緊急適応があれば今すぐ始め、なければ見守ります。ただし、待ちすぎは害になります（2-2）。

2-1. 今すぐ始める：AIUEO

待たずにKRTを始める緊急適応は、頭文字で AIUEO と覚えます。A・E・Oは「利尿薬などを使った標準の治療で抑えられない」ことが条件なので、検査値の閾値だけでなく治療への反応で判断します。どれか1つでも当たれば今すぐ始めます（図1） [Gaudry NEJM2022] [KDIGO2012]。

	何が起きているか	目安・確かめること
A	**Acidemia アシデミア** 治療に反応しない重い代謝性アシドーシス	→ 呼吸性の要素と区別し、乳酸・ケトン・腎機能障害のどれによるかを見分ける。pH 7.20以下にショックと中等症〜重症のAKIが重なれば、KRTの前に重炭酸を考える
I	**Intoxication 中毒** 透析で除ける物質の重い中毒	→ リチウム、メタノール・エチレングリコール、メトホルミン、サリチル酸。AKIがなくても適応になる。除去が速いのは間欠の透析
U	**Uremia 尿毒症** 尿毒症の合併症：心膜炎・脳症・出血	→ BUNが高いだけでは緊急の適応にならない。BUN 112 mg/dL超や、72時間を超える乏尿・無尿は、経過と合わせて開始を考える目安（緊急ではない適応）
E	**Electrolytes 電解質** 治療に反応しない重い高K血症	→ 血清K値だけでなく、心電図の変化（QRSの開大・ブロック）、上がる速さ、原因が続いているかで判断する。透析を待つ間も薬物治療を続ける
O	**Overload 溢水** 利尿薬に反応しない重い肺水腫・体液過剰	→ 利尿薬で尿が増えず、酸素化が悪くなる。累積の体液バランスを毎日見る

出典：Gaudry NEJM 2022（適応の分類）、KDIGO 2012、Teixeira CJASN 2023、BICARICU-2 JAMA 2025、AKIKI 2 Lancet 2021

図1. **緊急適応のAIUEO**

> KDIGOのAKI病期3というだけでは始めず、2-2の考え方で「いつ始めるか」を決めます [Gaudry NEJM2022]。高K血症の緊急対応（Ca → 細胞内へのシフト → 体外への除去）は透析を待たずに始め、手順は電解質と酸塩基の3-4にあります。KRTは乳酸アシドーシスによるpHの低下を補正できますが、乳酸そのものはほとんど除けません（フィルターによる乳酸のクリアランスは、体全体の3%未満） [Levraut CCM1997]。

2-2. AIUEOが無いとき

AIUEOに当たる緊急適応がなければ、すぐには始めず見守ってよく、早く始めても死亡率は下がりません。観察する項目と、開始を考える条件を決めて待ちます（図2） [Cove CritCare2021] [Gaudry NEJM2022]。

見守ってよい患者

・尿が出ている
・アシドーシスが軽い
・溢水がない・軽い
・Kが落ち着いている
・上がっているのは血中尿素窒素（BUN）だけ

待たずに開始を考える患者

・乏尿・無尿
・高度のアシドーシス
・溢水が進み、酸素化が悪くなる
・治療しても高K血症が繰り返す

観察する項目（6〜8時間ごと）

尿量・体液バランス・pH・K・酸素化。悪化すれば回診を待たずに見直す。尿量が回復する、またはクレアチニン（Cr）の上昇が頭打ちになれば見守りを続ける

開始を考える条件（どれか1つ）

・AIUEOが出た
・BUN 112 mg/dL超
・乏尿が72時間を超える
・見守り始めて72時間たっても回復の兆しがない

当たっても始めない場合は、その理由を書く

BUN 140 mg/dLまで開始を遅らせない（AKIKI 2では、さらに遅らせた群で60日死亡のハザードが高かった：HR 1.65）

見守る間は、腎毒性薬を減らし感染源を制御するなど腎を傷める要因を除き、利尿薬は尿を出すためではなくうっ血を取るために使う。BUN 112 mg/dL・72時間の乏尿は AKIKI・AKIKI 2 の待機群の基準。出典：Cove Crit Care 2021、Wald ICM 2022、Jeong CCM 2025、Ostermann ICM 2024、AKIKI NEJM 2016、AKIKI 2 Lancet 2021

図2. **AIUEOが無いとき：見守る患者と始める条件**

> AKIKI・IDEAL-ICU・STARRT-AKIでは、早く始めても死亡率は下がらず、待機群の38〜49%はKRTを受けずに済みました。AKIKI 2では、すでに開始の目安に達した患者で開始をさらに遅らせ、BUN 140 mg/dLを開始の基準にした群で60日死亡が多くなりました [AKIKI NEJM2016] [IDEAL-ICU NEJM2018] [STARRT-AKI NEJM2020] [Cove CritCare2021]。

§ 3 バスキュラーアクセス

3-1. 部位の選び方

透析用カテーテルはエコーガイド下で入れ、部位は右内頸 → 大腿 → 左内頸の順に考え、鎖骨下は避けます（表2） [KDIGO2012]。

表2｜透析用カテーテルの部位（上ほど優先）

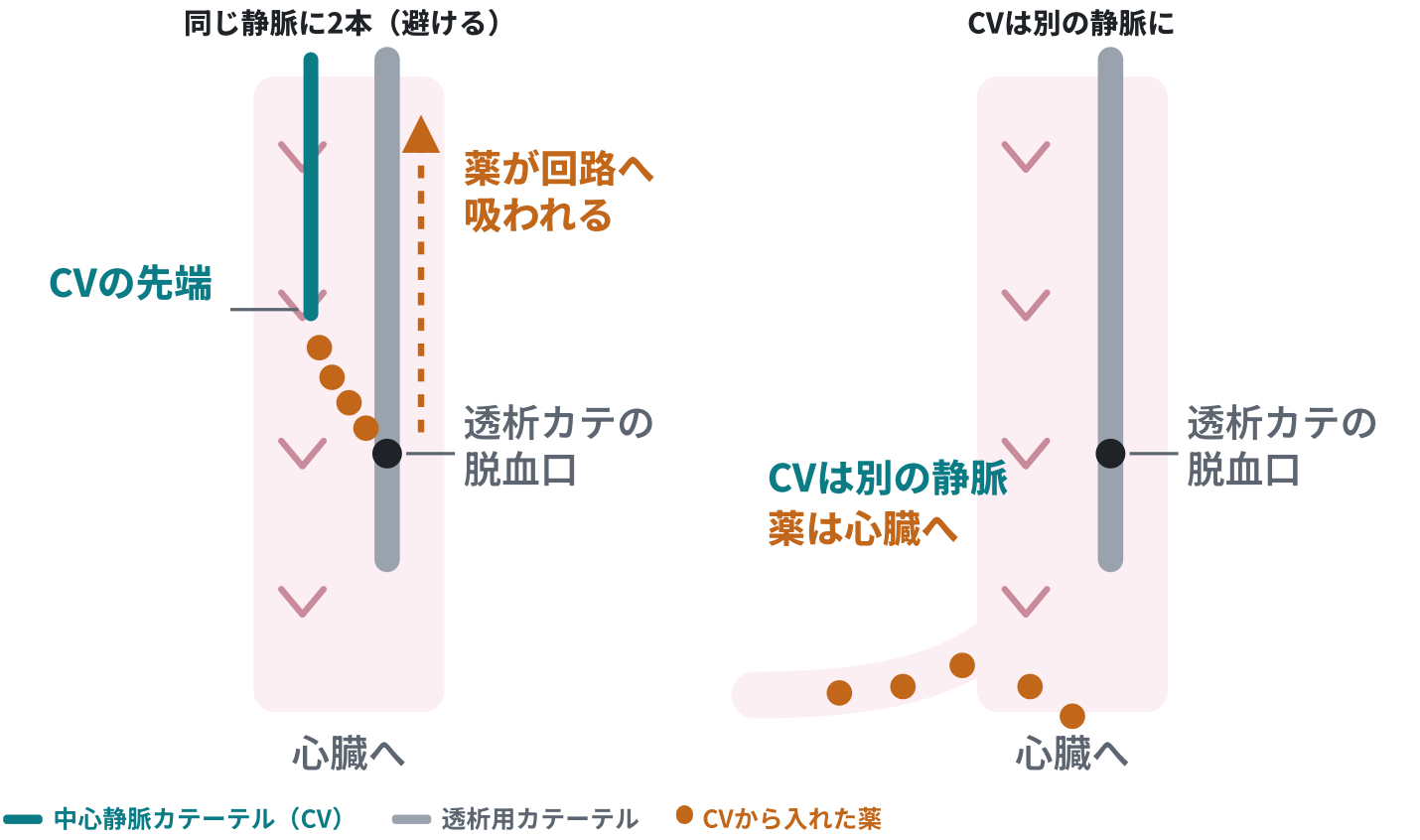
順位	部位	選ぶ理由	注意すること

順位	部位	選ぶ理由	注意すること
1 第1選択	**右内頸静脈**	右房までの経路がまっすぐで、カテーテルの機能が最もよい	入れた後、使う前に胸部X線で先端を確かめる（KDIGO 1B）
2 第2選択	**大腿静脈**	緊急でも入れやすい。機能不全・合併症は内頸と差がなかった	先端が下大静脈に届く長さを選ぶ。高度の肥満では避ける
3 第3選択	**左内頸静脈**	右内頸と大腿が使えないとき	カテーテルの機能は右内頸・大腿より劣る
4 避ける	**鎖骨下静脈**	最後の選択肢	静脈の血栓・狭窄の恐れがあり、避ける

大腿静脈と内頸静脈でカテーテルの機能不全・合併症に差がなかったので、内頸静脈にこだわって挿入を難しくする必要はありません [Benichou AnnIntensiveCare2021]。

3-2. 先端の位置と2本刺し

先端は右房か近位の下大静脈に置き、同じ静脈には、中心静脈カテーテル（CV）と透析用カテーテルを併せて入れません。CVから入れた薬が脱血口に吸い込まれ、回路で除かれるからです（図3） [See CritCare2021] [Frithiof ASAIO2019]。



模式図（上が頭側、下が心臓側。血流は上から下）。出典：Frithiof ASAIO J 2019、Bandert Intensive Care Med Exp 2024

図3. **同じ静脈の2本刺しで薬が吸われる**

ブタのモデルでは、同じ静脈に2本入れると薬の血中濃度が下がり、目標の血圧を保つのに要るノルアドレナリンの量は2倍を超えました [Frithiof ASAIO2019]。先端が浅いと、強い陰圧が要り、脱血圧のアラームと回路の凝固が増えます（§8-1） [See CritCare2021]。

§4 原理と回路

4-1. 拡散と濾過

KRTは、半透膜をはさんで血液から溶質と水を除きます。濃度の差で溶質が移る拡散（透析）は小分子の除去に向き、圧で溶質を水ごと押し出す濾過は中分子まで除けます（表3）。動きは図5で見られます [Passi JICS2026] [Gaudry NEJM2022]。

表3｜拡散と濾過の違い

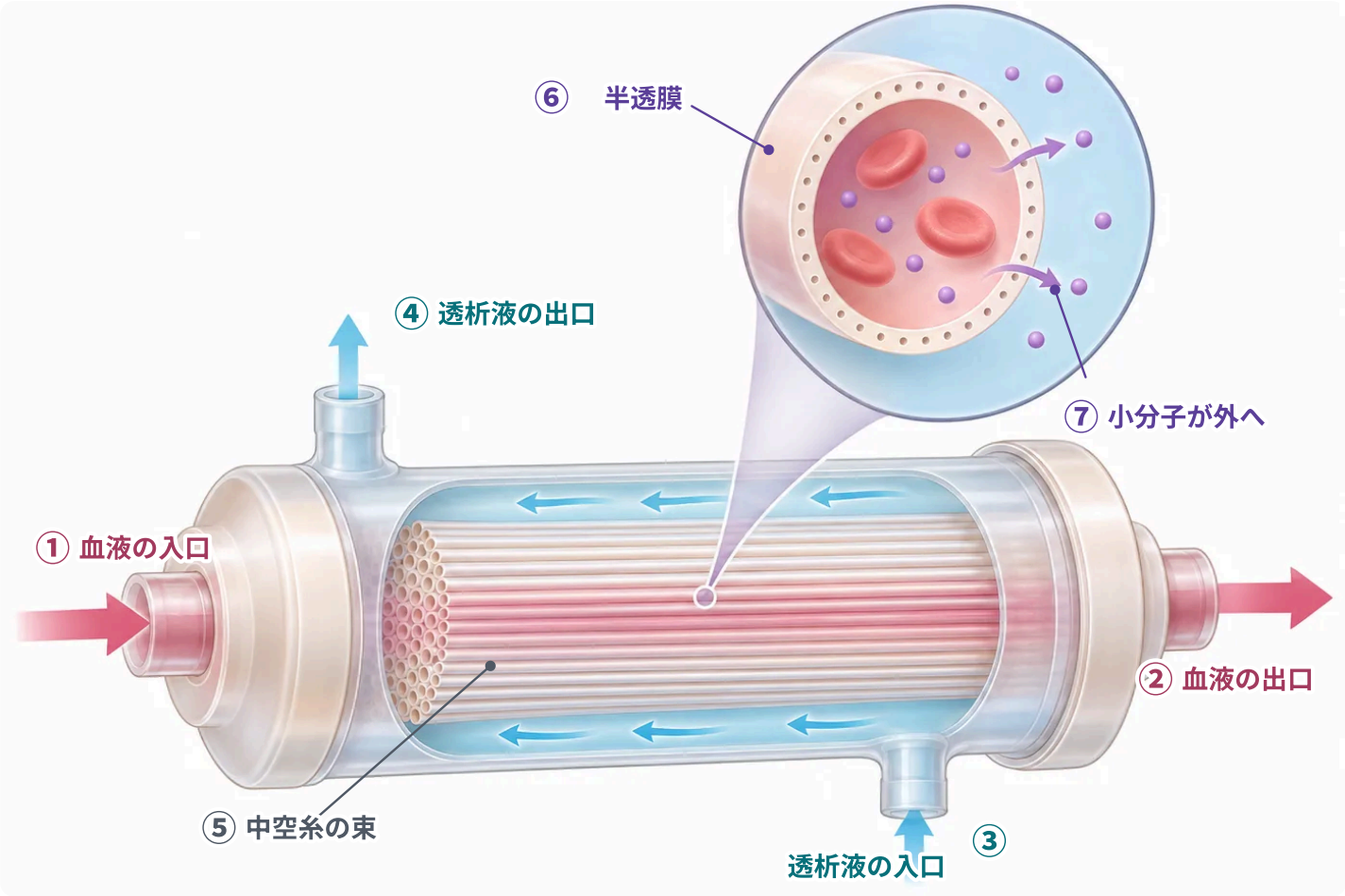
	拡散（透析）	濾過（対流）
動かす力	膜の両側の濃さの差	膜の両側の圧の差（膜間圧）
得意な分子	小分子（尿素・K・Cr）	小分子と中分子（β2ミクログロブリンなど）
水は動くか	ほとんど動かない	動く。押し出した水は、除水の分を除いて補充液で戻す

	拡散（透析）	濾過（対流）
使う液	透析液	補充液
方式	HD、CHD（CVVHD）	HF、CHF（CVVH）。両方を使うのが HDF、CHDF（CVVHDF）

通常のCKRTの膜は約50 kDaまでの分子を通し、アルブミン（66.5 kDa）は通しません [Passi JICS2026]。

4-2. 中空糸と対向流

フィルターは、細い管（中空糸）を束ねたものです。血液は中空糸の中を、透析液は外側を血液と逆向きに流れます（対向流）。膜の全長で濃度の差が保たれるので、同じ膜でも、同じ向きに流すより溶質を多く除けます（図4） [Teixeira CJASN2023]。



模式図。流れは図5（組み立てた回路）で動きとして見られる。出典：Ronco Nat Rev Nephrol 2018、Gaudry NEJM 2022、Teixeira CJASN 2023

図4. **フィルターの中の中空糸**

4-3. 回路の部品

回路は、脱血 → 血液ポンプ → フィルター → 返血と続く血液の流れ道に、圧を測る部分・抗凝固薬の入口・空気を除く部品・液を動かすポンプを組み合わせたものです。図では部品を順に見てから、回路の全体を組み立てます（図5） [Passi JICS2026] [Teixeira CJASN2023]。



① 陰圧を見る部分

血液ポンプが引くので、カテーテルからポンプまでだけが陰圧になる



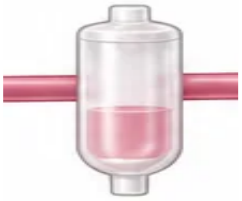
② 血液ポンプ

回路の血液を動かすローラーポンプ。ここから後ろは陽圧



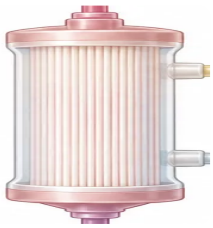
③ 抗凝固薬（シリンジ）

ポンプの後ろの陽圧の区間につなぐ



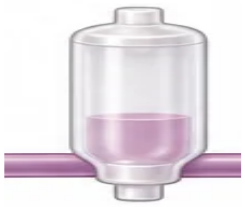
④ 入口のチャンバー

フィルターに入る前の圧（入口圧）を測る



⑤ フィルター

中空糸の膜で、拡散と濾過を行う（4-2）



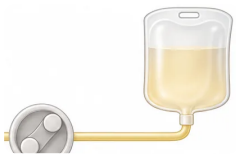
⑥ 返血のチャンバー

返血の圧を測り、血液の中の空気をためて除く



⑦ 気泡検知器

空気を見つけるとポンプを止め、返血のラインを閉じる



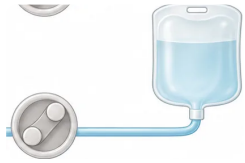
⑧ 排液とそのポンプ

透析液・補充液・除水を合わせた排液を引く



⑨ 透析液とそのポンプ

フィルターの下から入り、血液と逆向きに流れる（対向流）

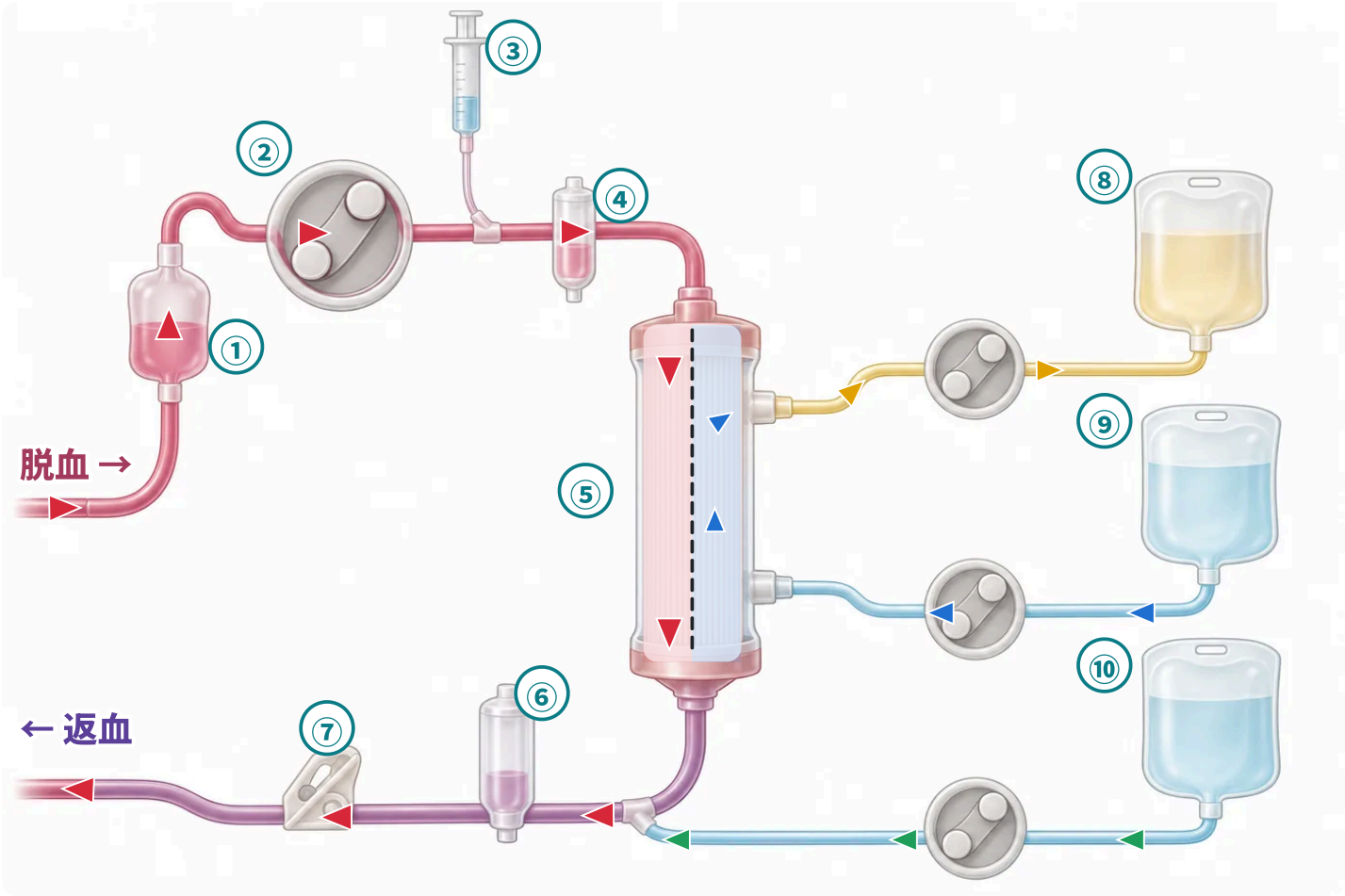


⑩ 補充液とそのポンプ

濾過で抜いた水を戻す。この図は後希釈

組み立てると（モードを選ぶ）

● 血液　● 透析液　● 補充液　● 排液・濾過された水　● 老廃物などの小分子



CHD（持続的血液透析）

入れる	**透析液**
フィルターで	**濃さの差で小分子が透析液へ（拡散）**
排液に出る	**使った透析液＋除水**
除ける分子	**小分子**
使いどころ	**回路が長持ちしやすい**

- 拡散：濃さの差で、老廃物などの小分子が血液側から透析液側へ膜を越える
- 濾過：除水の分だけ、水が膜を越える

CHF（持続的血液濾過）

入れる	**補充液**
フィルターで	**圧で水ごと押し出す（濾過）**
排液に出る	**押し出した水と、一緒に出た分子（水は補充液の分＋除水）**
除ける分子	**小分子・中分子**
使いどころ	**中分子も除きたいとき**

- 濾過：圧で水を押し出し、小分子も水と一緒に膜を越える（透析液による拡散は使わない）
- 補充液：押し出した水の分を、フィルターの後ろ（後希釈）で戻す

CHDF（持続的血液濾過透析）

入れる	**透析液と補充液**
フィルターで	**拡散と濾過の両方**
排液に出る	**使った透析液＋押し出した水と分子（水は補充液の分＋除水）**

除ける分子　**小分子・中分子**
使いどころ　**日本で最もよく使われる**

- 拡散：濃さの差で、老廃物などの小分子が血液側から透析液側へ膜を越える
- 濾過：圧で水を押し出し、小分子も水と一緒に膜を越える

模式図。部品の形と呼び名は機種で違う。全体図は後希釈で描く（前希釈は日本では少ない）。フィルターは中が見えるように半透明にし、点線が膜。粒の動きは模式で、実測ではない。ドットは流れの向きと、血液が液より速いこと（血流100〜300 mL/分、排液30〜50 mL/分）を示す模式で、速さの比は流量の比ではない。動きを減らす設定・印刷では矢じりで向きを示す。出典：Passi JICS 2026、Teixeira CJASN 2023

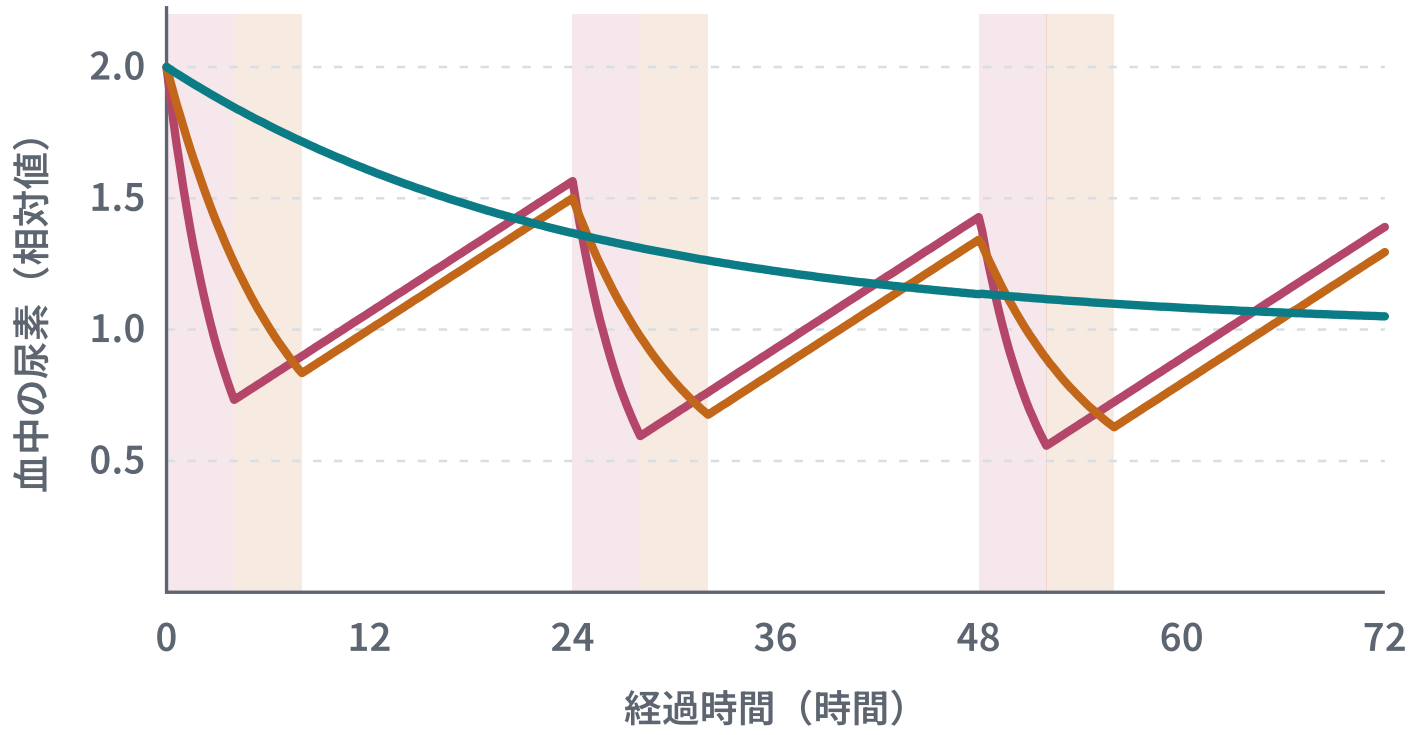
図5. **回路の部品と組み立て**

> 抗凝固薬のシリンジを血液ポンプの下流（陽圧の区間）につなぐのは、陰圧の区間では薬液が引き込まれ、設定より多く注入されるおそれがあるためです。

§5　モードの選び方

5-1. IHDとCKRT

IHDは3〜4時間で溶質と水を効率よく除き、CKRTは24時間かけてゆっくり除きます。昇圧薬か人工呼吸管理を要する重症AKIでは、初回のKRTにはCKRTを選び、全身状態が落ち着いたらIHDへの切り替えを毎日考えます（図6） [ICRAKI NEJM2026] [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。



計算による模式図（単一コンパートメント）。前提：体液量42 L、尿素の産生は一定、IHDはクリアランス200 mL/分で4時間、PIKRTは100 mL/分で8時間、CKRTは排液1.75 L/時（70 kgで25 mL/kg/時）で24時間。1日に浄化する量はほぼ同じになるようにした。図のための仮定で、実測ではない

図6. **同じ浄化を何時間に分けるか**

CKRTは体液量と浸透圧の変化が緩やかなので、循環が不安定な患者と、急性脳損傷・急性肝不全で頭蓋内圧が上がりうる患者に向きます。IHDは効率が高く、透析で除ける物質の中毒と高度の高K血症に向き、離床を進めたい回復期にも向きます。ICRAKI（535例）では、重症AKIの初回のKRTをIHDにした群で、CKRTにした群より90日死亡率が高くなりました（63.3%対53.6%） [ICRAKI NEJM2026] [Costa-Alves JIntensiveMed2026] [KDIGO2012]。間の方式として、6〜12時間かけるPIKRT（SLED）もあります [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

5-2. CHD・CHF・CHDF

CKRTの3つの方式は、透析液を流して拡散で除くCHD、水を押し出して濾過で除くCHF、その両方のCHDFです。日本では、ほとんどのICUがCHDFを選んでいます。3つの違いは、図5のタブで切り替えて見られます [Teixeira CJASN2023] [Sadahiro ContribNephrol2018]。

どの方式でも、患者から引く水の速さ（除水速度）は「排液流量 −（透析液流量＋補充液流量）」で決まり、透析量（§6-2）とは別に設定します [See CritCare2021]。方式の間で死亡率の差は示されていません。フィルターの寿命はCHDが最も長いので、回路がよく固まるならCHDへの切り替えを考えます [Passi JICS2026]。

§ 6 処方

6-1. クリアランスを決めるもの

CKRTでは、透析液流量と濾過流量の和（QD＋QF＝排液流量）が血液流量（QB）よりずっと少ないので、小分子のクリアランスを主に決めるのは排液流量です。IHDでは透析液流量（QD）がQBより多いので、主にQBがクリアランスを決めます。どちらで決まるかは設定で変わり、CKRTで排液流量をQBに近づければQBも効き、IHDでQBを上げればQDも効いてきます（図7） [Teixeira CJASN2023] [Gaudry NEJM2022]。

CKRT（機械の画面の例）

QB **100** mL/分　透析液 **600** mL/時

補充液 **600** mL/時

> 数字は透析液・補充液のほうが大きく見えても、QB は mL/分、透析液・補充液は mL/時。そろえて比べる

透析液＋補充液 1,200 mL/時 ÷ 60 ＝ **20 mL/分**。QB 100 mL/分と同じ単位にすると、こちらがずっと少ない

QB 100 mL/分

透析液＋補充液 20 mL/分（少ない）

少ないほう（透析液＋補充液）→ こちらで決まる（クリアランス ≈ 排液流量）

IHD（どちらも mL/分）

QB 200〜500 mL/分（少ない）

QD 300〜800 mL/分

QB が少ないほう → こちらで決まる（クリアランス ≈ QB）

つまみを動かすと、少ないほう（＝クリアランスを決める側。枠で強調）が入れ替わります。透析液＋補充液は機械と同じ mL/時で動かし、横に mL/分を出します。

QB 100 mL/分

透析液＋補充液 20 mL/分（少ない）

QB（mL/分）	100 mL/分
透析液＋補充液（mL/時）	1,200 mL/時 ＝ 20 mL/分

> クリアランスの目安：最大で約 **20 mL/分**（少ないほうの流量が上限。小分子を除く働きはGFR 20 mL/分ほどに相当）。透析液＋補充液（排液流量）で頭打ちです。CKRTの形で、増やすなら排液流量を上げます。

QB＝血液流量、QD＝透析液流量、QF＝濾過流量（補充液流量＋除水速度）、排液流量＝QD＋QF。管の太さは流量に比例。小分子のクリアランスは少ないほうの流量に近づく（上限）という模式で、実際は膜の性能・時間・中断で減る。出典：Teixeira CJASN 2023、Gaudry NEJM 2022

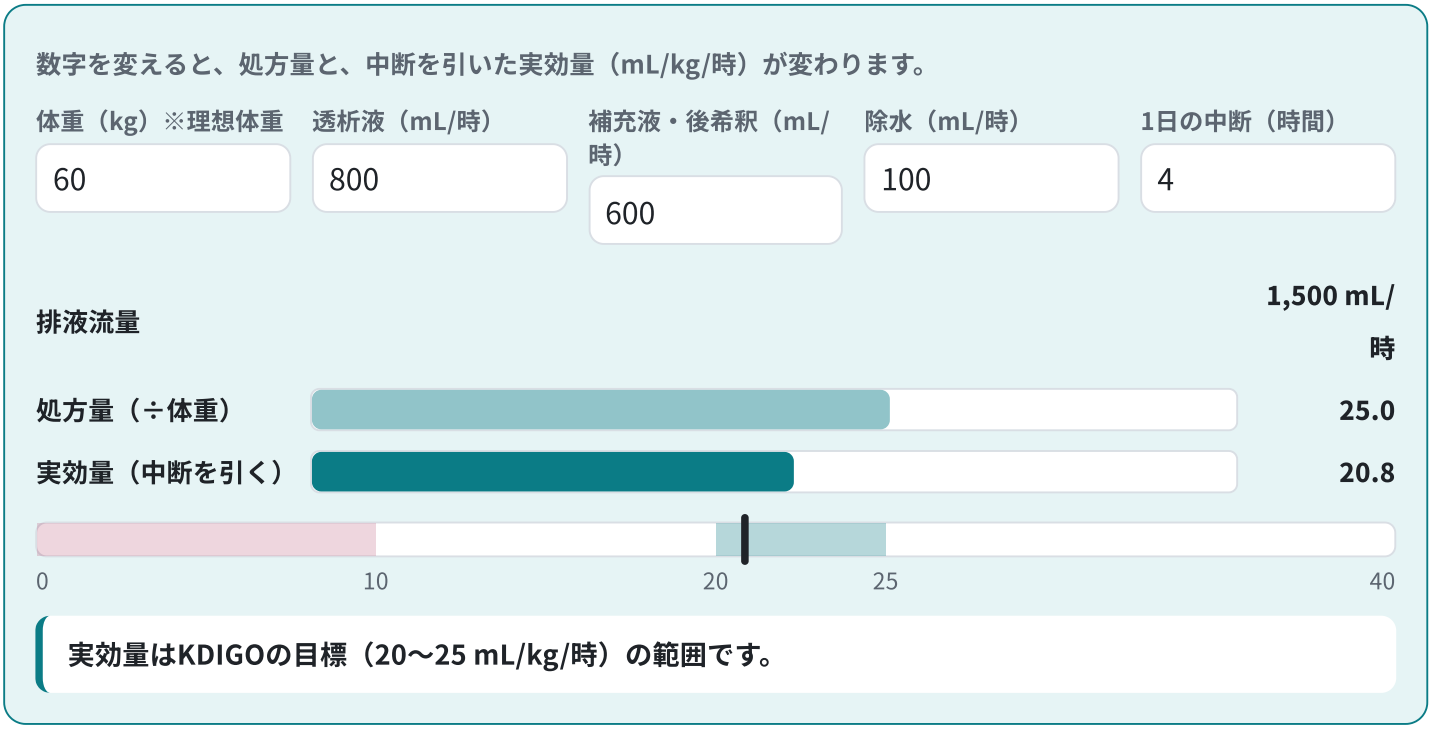
図7. **クリアランスは少ないほうの流れで決まる**

例えば日本のCHDFでよくある透析液流量600 mL/時＋補充液流量600 mL/時（後希釈）なら、除水を含めない排液流量は1.2 L/時で、クリアランスは 1,200 ÷ 60 ≈ 20 mL/分です。CKRTの血液流量は透析液流量の2.5倍以上にします [Teixeira CJASN2023]。透析液・補充液は重炭酸を含むものを使い、K 2.0 mEq/L の液では血清Kを見てKを補います [サブラッドBSG 添付文書]。

単位に注意します。CKRTの量は mL/kg/時（または mL/時）で処方し、IHDの流量や腎の働きは mL/分で表すので、比べるときは単位をそろえます。例えば体重60 kgで25 mL/kg/時なら1,500 mL/時で、÷60 で25 mL/分です。mL/分で表したクリアランスは腎のGFRに相当し、CKRTの25 mL/分は、小分子を除く働きとしてはGFR 25 mL/分ほどの腎に当たります（ホルモンなど腎のほかの働きは代われない）。

6-2. 透析量

実際に行われた透析量（実効量）の目標は20〜25 mL/kg/時です。中断で目減りするので、処方量は25〜30 mL/kg/時と多めにします。それ以上に増やしても死亡率は下がりませんでした（ATN・RENAL）（図8） [KDIGO2012] [Passi JICS2026] [ATN NEJM2008] [RENAL NEJM2009]。



数字を変えると計算します。排液流量 ＝ 透析液流量 ＋ 補充液流量（後希釈）＋ 除水速度。帯の目盛りは mL/kg/時で、緑は目標（実効20〜25）、赤は実効10未満。実効10未満の根拠は日本の試験（JSEPTIC、生化学的な指標）。出典：Passi JICS 2026、KDIGO 2012、Yasuda Crit Care 2014

図8. **処方量から実効量へ**

処方量を25 mL/kg/時とするのは、中断で実効量が約2割減ることを見込んでいるためです [Passi JICS2026]。回診では、前日の排液量（mL）÷ 体重（kg）÷ 24時間で実効量を計算し、処方量と並べてカルテに書きます。日本の処方量

は一般に15〜20 mL/kg/時と海外より少なめですが、量が少ないと死亡率が上がるとは示されていません（確実性は非常に低い） [Yasuda CritCare2014] [Lumlertgul CritCare2026]。

6-3. 除水

除水は「1時間に何mL」からではなく、今日の体液バランスの目標から逆算します。CKRTを受けた患者の観察研究では、除水の速度ではなく、実際の体液バランスが死亡と関連していました（図9） [Monai CCM2026]。

上から順に考えます。数字を変えると、下の段と結果が変わります（下の目盛りは mL/kg/時）。

① 入る量 輸液・薬・栄養・フラッシュ	24 mL/日	
② CKRT以外で出る量（引く） 尿・ドレーン	20 mL/日	
③ 今日減らしたい量（足す） 目標「−1.2 L」なら 1,200	1200 mL	
CKRTで引く量 ＝ ① − ② ＋ ③	**3,400 mL/日**	

1時間あたり（÷ 24時間）

142 mL/時

体重あたり（÷ 体重）

2.3 mL/kg/時

体重 62 kg

0 1 2 3 4

上限の目安（2 mL/kg/時）を超えます。目標を緩めるか、入る量（薬の溶解液・フラッシュ・栄養）を削れないかを先に考えます。

上限の目安 2 mL/kg/時は See Crit Care 2021 の著者らの標準（命に関わる溢水で積極的に引くときは除く）。出典：See Crit Care 2021、Monai CCM 2026

図9. **除水量の逆算**

上限の目安を超えるときは、除水の速度を上げる前に、入る水の量（薬の溶解液・フラッシュ・栄養）を減らせないかを考えます。除水ゼロが続くときは、除水が要らないのか、循環が耐えられないのか、指示どおり引けていないのかを毎日はっきりさせます。引くかどうかの判断は輸液の判断の§9にあります。

§7 抗凝固

7-1. 日本ではヘパリンかナファモスタット

日本のCKRTでは、出血のリスクが低ければ未分画ヘパリン、高ければナファモスタットを考え、どちらも使いにくければ抗凝固なしで回します（表4） [Sadahiro ContribNephrol2018]。

表4｜日本で使う抗凝固

方法	効き方	回路での使い方・監視	主な副作用・注意	向く場面
未分画ヘパリン	アンチトロンビンを介して凝固を抑える。全身に抗凝固の作用が及ぶ	血液ポンプの後ろから持続で入れ、活性化凝固時間（ACT）か活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）で量を調整する（量と目標は施設の手順）	出血、ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）	出血のリスクが低い。ECMOなどで全身の抗凝固がもともと要る
ナファモスタット	セリンプロテアーゼ阻害薬。血中での作用時間が非常に短く、主に回路の中で作用する	血液ポンプの後ろから持続で入れる。監視の方法と目標は施設で違う	アナフィラキシー、高K血症（日本の副作用報告で主なもの）	出血のリスクが高い。観察研究で、抗凝固なしより輸血が少なかった
抗凝固なし	前希釈や生理食塩液のフラッシュで凝固を遅らせる	回路が早く固まり、実効量が落ちる（6-2）	—	活動性の出血・高度の凝固障害

ヘパリンとナファモスタットを直接比べたランダム化比較試験（RCT）はありません。回路の凝固を防ぐ薬全体でも、決定的な優劣は示されていません [Tsujimoto Cochrane2020]。回路が長持ちすること自体は、治療の目標ではありません [RICH JAMA2020]。

海外の標準：クエン酸局所抗凝固

クエン酸は、回路の中のイオン化Ca（iCa）をキレートして凝固を止めます。体に戻ると、肝のほか骨格筋や腎で代謝されて重炭酸になります。KDIGOは禁忌がなければヘパリンよりクエン酸を提案していますが（2B）、日本では使えません [KDIGO2012] [Yessayan CurrOpinCritCare2026]。

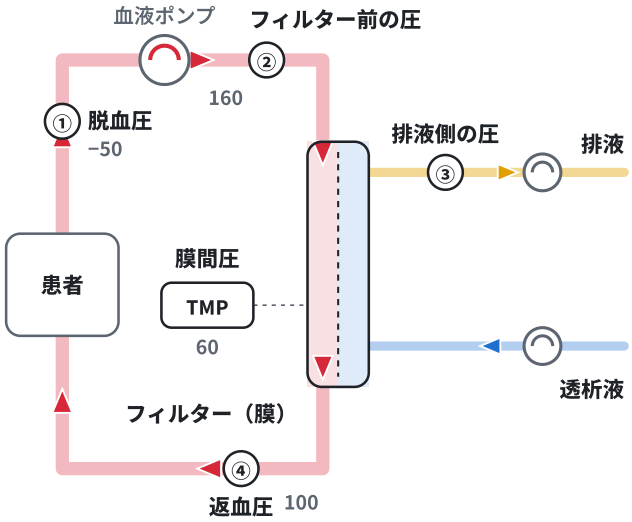
§ 8 回路のトラブルと血圧低下

8-1. アラームの読み方

回路の圧のアラームでは、どの圧が上がったか・下がったかを手がかりに、詰まった・外れた場所を推し量れます。脱血圧は患者から血液ポンプまで、返血圧はフィルターの後から患者までの区間を映し、膜間圧（TMP）はフィルターの状態を映します（図10） [Passi JICS2026]。

● 血液　● 透析液　● 排液　○ 空気

正常：①だけ陰圧、②④は陽圧



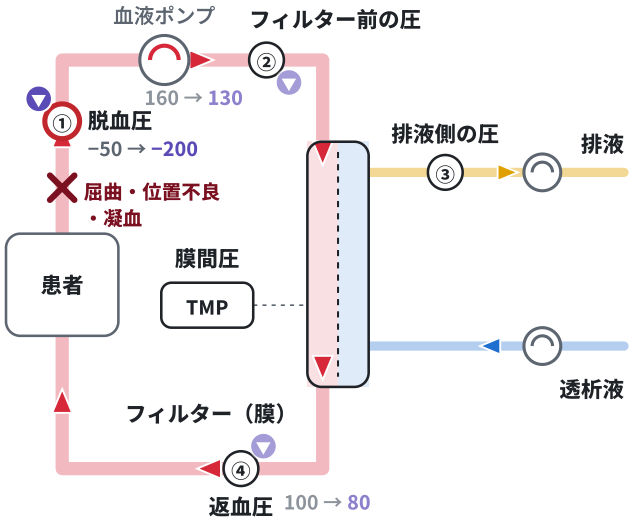
① 脱血圧 陰圧（ふつう）

② フィルター前の圧 陽圧（ふつう）

④ 返血圧 陽圧（ふつう）

血液ポンプが血液を引くので、ポンプの手前（①）だけが陰圧で、後ろ（②④）は陽圧です。透析液は血液と逆向きに流れ、使い終わると排液になります。

脱血不良：①の陰圧が強くなる



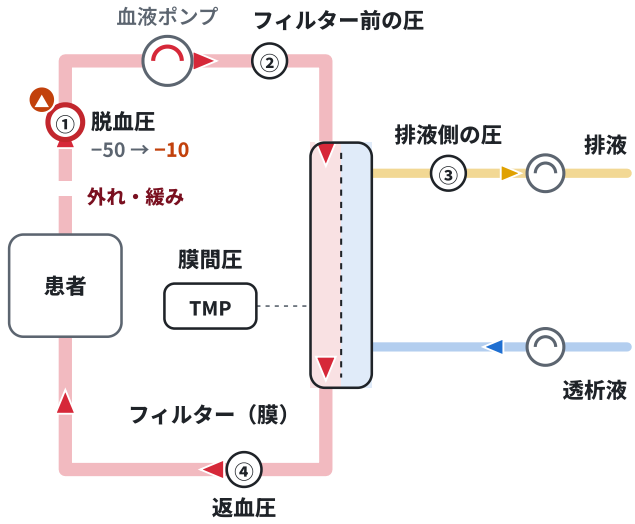
① 脱血圧 陰圧が強くなる

② フィルター前の圧 下がることがある

④ 返血圧 下がることがある

カテーテルの屈曲・位置不良・中の凝血、循環血液量の不足で、ポンプが引くほど血液が来ない → ① の陰圧が強くなる。先へ流れる血液が減ると、②④ も下がることがある → まず：カテーテルの位置を直し、屈曲を確かめ、フラッシュ。だめなら入れ替えを考える

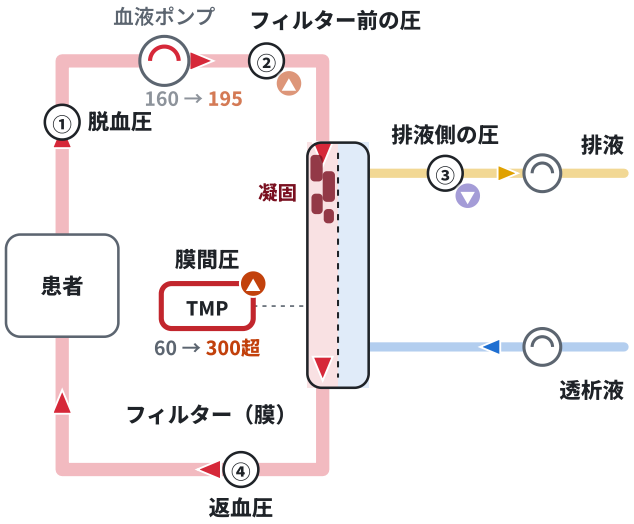
脱血側の外れ：①の陰圧が弱くなる



① 脱血圧 陰圧が弱くなる（0に近づく）

脱血側の接続が外れる・緩むと、外れた口から空気を引き込み、ポンプが引く抵抗が減る（血流不良でも起こる）→ ① の陰圧が弱くなる（0に近づく）→ まず：接続をすべて確かめ、クランプが開いているかを見る。空気が入ったら、ポンプを止めてラインをクランプし、空気を抜き、再開前に接続をすべて確かめる

フィルターの凝固：TMPが上がる



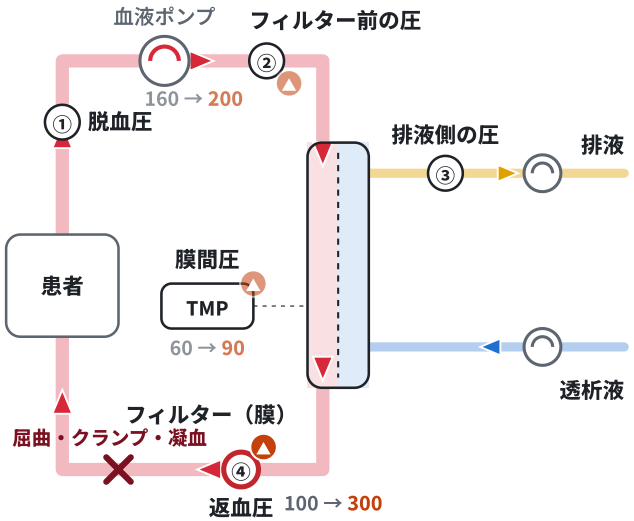
② フィルター前の圧 上がることがある

③ 排液側の圧 下がることがある

膜間圧（TMP） 上がる

中空糸が固まる・蛋白が付いて、血液と水が膜を通りにくくなる → 膜間圧（TMP）が上がる。② が上がって ② と④ の差が開き、排液ポンプが強く引くと ③ が下がることもある → まず：抗凝固を確かめ、フィルターの使用時間を見て、回路とフィルターの交換を考える

返血側の閉塞：④が上がる

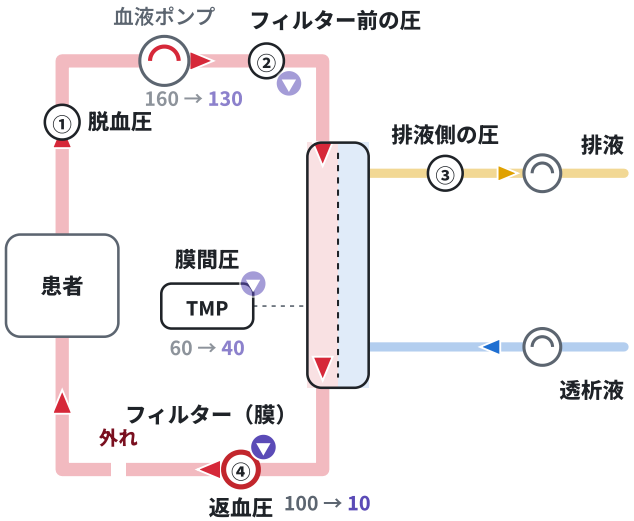


② フィルター前の圧 上がることがある

④ 返血圧 上がる　膜間圧（TMP） 上がることがある

返血ラインやカテーテルの屈曲・クランプ・位置不良、カテーテルかエアトラップの凝血で、戻る道が細くなる → ④ の返血圧が上がる。手前の ② もつられて上がる → まず：屈曲とクランプを解除し、位置を直す。凝血なら回路とフィルターを替える

返血側の外れ：④が下がる



② フィルター前の圧 下がることがある

④ 返血圧 下がる　膜間圧（TMP） 下がることがある

返血側の接続が外れると、血液が患者に戻らず外へ漏れる → ④ の返血圧が下がる → まず：ポンプを止めてラインをクランプし、接続をすべて確かめて付け直す

模式図（CHDの例）。部品の位置は6枚とも同じで、正常との違いは、詰まった・外れた場所の印、ドットの滞り、圧計の▲上がる・▼下がる。赤い枠がアラームになる圧、点線の薄い札はつられて動くことがある圧（設定の流量・詰まりの程度・機種で変わる）。ドットの密度は圧がたまる様子の模式で、血液が縮むわけではない。アラームでポンプが止まる前の様子。圧計の横の数字（mmHg）は説明のための例で、実際の値は機種・設定・カテーテル・血流量で変わる。数字だけで判断せず、推移と患者を見る。ふだんの値はCVVHDFの44回路の平均を丸めた値、凝固した回路のフィルター前の圧195はその平均、脱血圧 −200以下（回路の不全と関連）と TMP 300超（フィルターの交換を考える）は総説の値で、ほかは例。脱血圧はふつう陰圧なので「高い・低い」ではなく陰圧の強さで書く。機械のアラームの呼び方と圧の表示は機種で違う。出典：Passi JICS 2026（膜間圧の式は本文）、Guirao Moya Enferm Intensiva 2010、Hu Front Med 2024

図10. **どこが詰まると、どの圧が動くか**

> 圧のアラームが鳴ったら、まずカテーテルの屈曲・体位・咳を確かめ、その後に回路を見ます。図に無い血液漏出と気泡のアラームでは、すぐに血液ポンプを止めます。血液漏出（膜の破れ）の場合は、回路の血液を患者に戻さず、回路とフィルターを替えます。気泡の場合は、ラインをクランプして空気を抜きます [Passi JICS2026]。

8-2. 回路の凝固を減らす

回路が固まるたびに治療が止まり、実効量が落ちます。凝固を減らすには、必要な血液流量を安定して得られるアクセスを使い、適切に抗凝固を行います。濾過分画（フィルターを通る血漿のうち、水として抜いた割合）は20〜25%未満に保ち、アラームには早く対応します [Passi JICS2026] [Costa-Alves JIntensiveMed2026]。

8-3. 透析で血圧が下がるとき

KRT中の血圧低下は、血管の中の水が減る、心臓のポンプの働きが落ちる、血管が開く、の3つの仕組みで起こり、除水のしすぎだけが原因ではありません。下がったら除水を止めて、3つのどれかを確かめてから手を打ちます（図11・表5） [Douvris ICM2019] [Beige NDT2026]。



模式図。リフィリング＝除水で血管の中の水が減ったときに、間質の水が血管の中へ戻ること。除水が戻りより速いと、血管の中の水が減る。ドットの動きは模式。出典：Douvris ICM 2019、Beige NDT 2026

図11. **血圧を支える3つの柱**

除水速度（1時間あたりに引く水の量、mL/kg/時）が、間質から血管へ水が戻る速さ（リフィリング）を超えると、血管の中の水が減ります。敗血症など毛細血管の透過性が上がった患者では戻る速さが落ちるので、少ない除水でも血圧が下がりえます。IHDでは尿素を速く除くと血漿の浸透圧が下がり、水が細胞へ移るので、除水をしていなくても血管の中の水が減ります [Douvris ICM2019]。

表5｜血圧が下がったときに確かめることと、まずすること

仕組み	ICUで起きる原因	確かめること	まずすること
① 血管の中の水が減る	除水がリフィリングを超える。IHDでの尿素の速い除去。開始直後の立ち上げを急ぐ・脱血不良	輸液反応性（受動的下肢挙上）。体液の多さ（肺エコー・下大静脈・心エコー）	除水を止めるか減らす。除水を緩めて時間を延ばす（CKRT・PIKRT）。血液流量は25 mL/分から段階的に上げる
② 心臓のポンプが落ちる	収縮・拡張の障害、K・Caの急な変化による不整脈	心エコー、心電図、K・Ca	透析液と血液のCaの差を小さくする
③ 血管が開く	敗血症などの血管拡張、温かい透析液、膜と血液の反応（開始の直後に皮膚・呼吸の症状を伴う）	開始から何分か、皮膚・呼吸の症状	透析液の温度を下げる。緩衝剤は重炭酸、生体適合性の高い膜。アナフィラキシーなら回路の血液を返さず、アドレナリン0.5 mgを筋注

手の多くは維持透析の研究から外挿したもので、重症患者でのRCTの根拠は乏しい。出典：Douvris ICM 2019、See Crit Care 2021、Bitker Crit Care 2016、Beige NDT 2026（維持透析の知見）

よくある誤り：下がったら「引きすぎ」と決めて輸液を足すこと。ICUのIHDで血圧が下がった回のうち、輸液反応性があったのは19%でした [Bitker CritCare2016]。生理食塩液のボーラスを繰り返して予定の除水量を取り切るのも、除水とNaを戻しているだけで原因を隠します。維持透析では、除水速度を10〜13 mL/kg/時未満にすることが勧められています（維持透析の知見） [Beige NDT2026]。

8-4. KRT中の電解質

透析で下がった血清Kは1〜6時間後に再び上がるので、透析が終わっても高K血症への対応は終わりにしません [Rech BMJ2026]。リンを含まない液でCKRTを行うと低リン血症がほぼ必ず起こるので、開始の時点から、K・Mg・リン・血糖を頻回に測る指示を出します [Cutuli CritCare2026]。

§ 9 薬と栄養

9-1. CKRT中は薬の量を見直す

抗菌薬などの初回量（負荷量）は分布容積と目標濃度で決まるので、腎機能の低下やKRTを理由に減らしません。維持量は、CKRTのクリアランス（mL/分）を腎の働きの目安（6-1）にして決めます。計算には処方量ではなく実効量を使い、中断・モードの変更・離脱で実効量が変わったときに見直します [Pui Pharmaceutics2026] [Roger JIntensiveMed2024]。

蛋白結合の強い薬はKRTで除かれにくく、IHDでは、透析で除かれる薬の維持量を透析の後に入れます。血中濃度を測れる薬は測定します。薬ごとの投与量は抗菌薬PK／PDの7-1にあります [Pui Pharmaceutics2026]。

9-2. 栄養の喪失に注意

CKRTではアミノ酸が1日10〜15 g失われ、ブドウ糖を含む液から1日約295 kcalが入ったという報告もあります。BUNが上がっただけで蛋白の投与量を減らさず、液から入るカロリーは栄養の計算に入れます [Cutuli CritCare2026]。栄養療法の全体は重症患者の栄養療法 §6-2にあります。

§ 10 離脱

10-1. 毎日の評価

KRTがまだ要るかを毎日確かめます。利尿薬を使わない状態での尿量が、1時間60 mL超、または24時間400 mL超になることが、離脱を考える第一の目安です（2つは別の基準で、どちらかを目安にします） [Raina CritCare2025]。

腎の回復を早める目的で利尿薬は使いません（KDIGO 2B） [KDIGO2012]。乳酸値が下がっても、腎機能が戻ったとは判断しません（2-1） [Sun RenFail2026]。

10-2. 離脱の後

KRTを始めた理由と期間、離脱したときのクレアチニン（Cr）と尿量、腎臓内科への紹介の要否を退室サマリーに書き残します。AKIの間に中止した薬は、再開を担当する医師を書きます [James NatRevNephrol2020]。

主要文献

用量・設定は教育目的の記載です。臨床で使う前に、原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。

- Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1-138. doi:10.1038/kisup.2012.1
- Levey AS, Eckardt KU, Dorman NM, et al. Nomenclature for kidney function and disease: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference. Kidney Int. 2020. doi:10.1016/j.kint.2020.02.010
- Gaudry S, Palevsky PM, Dreyfuss D. Extracorporeal Kidney-Replacement Therapy for Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2022;386:964-975. doi:10.1056/NEJMra2104090
- Levraut J, Ciebiera JP, Jambou P, et al. Effect of continuous venovenous hemofiltration with dialysis on lactate clearance in critically ill patients. Crit Care Med. 1997;25:58-62. doi:10.1097/00003246-199701000-00013
- James MT, Bhatt M, Pannu N, Tonelli M. Long-term outcomes of acute kidney injury and strategies for improved care. Nat Rev Nephrol. 2020;16:193-205. doi:10.1038/s41581-019-0247-z
- Wald R, Beaubien-Souligny W, Chanchlani R, et al. Delivering optimal renal replacement therapy to critically ill patients with acute kidney injury. Intensive Care Med. 2022;48:1368-1381. doi:10.1007/s00134-022-06851-6
- Ostermann M, Awdishu L, Legrand M. Using diuretic therapy in the critically ill patient. Intensive Care Med. 2024;50:1331-1334. doi:10.1007/s00134-024-07441-4
- Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al; BICARICU-2 Study Group. Sodium Bicarbonate for Severe Metabolic Acidemia and Acute Kidney Injury. JAMA. 2025;334:2000-2010. doi:10.1001/jama.2025.20231
- Cove ME, MacLaren G, Brodie D, Kellum JA. Optimising the timing of renal replacement therapy in acute kidney injury. Crit Care. 2021;25:184. doi:10.1186/s13054-021-03614-5
- Gaudry S, Hajage D, Schortgen F, et al（AKIKI）. Initiation Strategies for Renal-Replacement Therapy in the Intensive Care Unit. N Engl J Med. 2016;375:122-133. doi:10.1056/nejmoa1603017
- Barbar SD, Clere-Jehl R, Bourredjem A, et al（IDEAL-ICU）. Timing of Renal-Replacement Therapy in Patients with Acute Kidney Injury and Sepsis. N Engl J Med. 2018;379:1431-1442. doi:10.1056/nejmoa1803213
- STARRT-AKI Investigators. Timing of Initiation of Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2020;383:240-251. doi:10.1056/nejmoa2000741
- Gaudry S, Hajage D, Martin-Lefevre L, et al. Comparison of two delayed strategies for renal replacement therapy initiation for severe acute kidney injury (AKIKI 2): a multicentre, open-label, randomised, controlled trial. Lancet. 2021;397:1293-1300. doi:10.1016/s0140-6736(21)00350-0
- Jeong R, Bagshaw SM, Ghamarian E, et al. Time to Renal Replacement Therapy Initiation in Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Secondary Analysis of the STARRT-AKI Trial. Crit Care Med. 2025;53:e897-e907. doi:10.1097/ccm.0000000000006616
- Benichou N, Lebbah S, Hajage D, et al. Vascular access for renal replacement therapy among 459 critically ill patients: a pragmatic analysis of the randomized AKIKI trial. Ann Intensive Care. 2021;11:56. doi:10.1186/s13613-021-00843-3
- See EJ, Bellomo R. How I prescribe continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2021;25:1. doi:10.1186/s13054-020-03448-7
- Frithiof R, Bandert A, Larsson A, et al. Central Venous Line and Dialysis Catheter Position Affects Drug Clearance during Continuous Renal Replacement Therapy in an Animal Model. ASAIO J. 2019;65:408-413. doi:10.1097/MAT.0000000000000839
- Bandert A, Lipcsey M, Frithiof R, Larsson A, et al. Different distances between central venous catheter tips can affect drug clearance during continuous renal replacement therapy. Intensive Care Med Exp. 2024;12:56. doi:10.1186/s40635-024-00635-6
- Passi NN, Kirwan CJ. JICS Education: Continuous renal replacement therapy. J Intensive Care Soc. 2026. doi:10.1177/17511437261483952
- Teixeira JP, Neyra JA, Tolwani A. Continuous KRT: A Contemporary Review. Clin J Am Soc Nephrol. 2023;18:256-269. doi:10.2215/cjn.04350422
- Ronco C, Clark WR. Haemodialysis membranes. Nat Rev Nephrol. 2018;14:394-410. doi:10.1038/s41581-018-0002-x
- Costa-Alves PR, Custódio FB, Franco AC, et al. Kidney replacement therapy in acute kidney injury: evidence to guide clinical decision-making. J Intensive Med. 2026. doi:10.1016/j.jointm.2026.08.006
- Pui MC, Lazar AE, Szederjesi J, et al. Drug Dosing During Continuous Renal Replacement Therapy in Critically Ill Patients: A Practical Narrative Review. Pharmaceutics. 2026;18:1320. doi:10.3390/pharmaceutics18101320
- Gaudry S, Boubaya M, Louis G, et al; ICRAKI Trial Group. Intermittent or Continuous Renal-Replacement Therapy in Acute Kidney Injury. N Engl J Med. 2026;395:1677-1690. doi:10.1056/nejmoa2608397

- VA/NIH Acute Renal Failure Trial Network（ATN）. Intensity of renal support in critically ill patients with acute kidney injury. N Engl J Med. 2008;359:7-20. doi:10.1056/nejmoa0802639
- RENAL Replacement Therapy Study Investigators. Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients. N Engl J Med. 2009;361:1627-1638. doi:10.1056/nejmoa0902413
- Yasuda H, Uchino S, Uji M, et al; JSEPTIC Clinical Trial Group. The lower limit of intensity to control uremia during continuous renal replacement therapy. Crit Care. 2014;18:539. doi:10.1186/s13054-014-0539-4
- サブラッド血液ろ過用補充液BSG 添付文書. 医薬品医療機器総合機構（PMDA）医療用医薬品情報. https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/670156_3410538G1021_1_10
- Sadahiro T, Yuzawa H, Kimura T, et al. Current Practices in Acute Blood Purification Therapy in Japan and Topics for Further Study. Contrib Nephrol. 2018;196:209-214. doi:10.1159/000485724
- Lumlertgul N, Kusirisin P, Kung JY, et al. Lower versus standard dose-intensity continuous renal replacement therapy: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-05987-x
- Lumlertgul N, Bagshaw SM. Lower limits of CRRT dose-intensity: what does the evidence support? Crit Care. 2026;30:501. doi:10.1186/s13054-026-06352-8
- Monai NC, Pfortmueller CA, Schefold JC, Cioccari L, Faltys M. Net Ultrafiltration Rate and Mortality in Critically Ill Patients. Crit Care Med. 2026;54. doi:10.1097/ccm.0000000000007289
- Zarbock A, Küllmar M, Kindgen-Milles D, et al（RICH）. Effect of Regional Citrate Anticoagulation vs Systemic Heparin Anticoagulation During Continuous Kidney Replacement Therapy on Dialysis Filter Life Span and Mortality Among Critically Ill Patients With Acute Kidney Injury: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324:1629-1639. doi:10.1001/jama.2020.18618
- Yessayan L, Szamosfalvi B, Tolwani A. Monitoring and dose adjustment of regional citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy. Curr Opin Crit Care. 2026. doi:10.1097/mcc.0000000000001433
- Tsujimoto H, et al. Pharmacological interventions for preventing clotting of extracorporeal circuits during continuous renal replacement therapy. Cochrane Database Syst Rev. 2020;CD012467. doi:10.1002/14651858.cd012467.pub2
- Guirao Moya A, Esteban Sánchez ME, Fernández Gaute N, et al. Monitorización de presiones en técnicas continuas de depuración extrarrenal. Enferm Intensiva. 2010;21(1):28-33. doi:10.1016/j.enfi.2009.11.001
- Hu C, Shui P, Zhang B, et al. How to safeguard the continuous renal replacement therapy circuit: a narrative review. Front Med (Lausanne). 2024;11:1442065. doi:10.3389/fmed.2024.1442065
- Beige J, Hausschild S, Hecking M, Mussnig S. Treatment Standards for Hypotension on Hemodialysis - Physiology-Based Phenotyping of Acute and Chronic Scenarios. Nephrol Dial Transplant. 2026. doi:10.1093/ndt/gfag250
- Douvris A, Zeid K, Hiremath S, et al. Mechanisms for hemodynamic instability related to renal replacement therapy: a narrative review. Intensive Care Med. 2019;45:1333-1346. doi:10.1007/s00134-019-05707-w
- Bitker L, Bayle F, Yonis H, et al. Prevalence and risk factors of hypotension associated with preload-dependence during intermittent hemodialysis in critically ill patients. Crit Care. 2016;20:44. doi:10.1186/s13054-016-1227-3
- Rech MA, Zimmerman DE, Ray L, et al. Diagnosis and management of acute hyperkalaemia. BMJ. 2026;394:e100287. doi:10.1136/bmj-2026-100287
- Roger C. Understanding antimicrobial pharmacokinetics in critically ill patients to optimize antimicrobial therapy: A narrative review. J Intensive Med. 2024;4:287-298. doi:10.1016/j.jointm.2023.12.007
- Cutuli SL, Chapple LS, De Rosa S, et al. Acute kidney injury and renal replacement therapy: metabolic derangements and nutritional implications. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06245-w
- Raina R, Kashani K, Sethi SK, et al. Liberation from continuous renal replacement therapy due to renal recovery: Delphi consensus. Crit Care. 2025;29:287. doi:10.1186/s13054-025-05517-1
- Sun S, Han Z. Lactate in acute kidney injury: pathobiology, risk stratification, and clinical interpretation. Ren Fail. 2026. doi:10.1080/0886022x.2026.2732328